

Nome e cognome DARLO FRANZESE Matricola N86003673

La durata della prova è di 2 ore. Scrivere in stampatello maiuscolo. E' obbligatorio restituire il testo e tutti i fogli forniti, anche se non si consegna il compito.

1. Considerati CPU-burst time (in ms) del set di processi descritto in tabella, e considerato che l'ordine di arrivo dei processi è P1, P2, P3, P4, P5.

| Processo | Burst Time | Priorità | Tempo di arrivo |
|----------|------------|----------|-----------------|
| P1       | 5          | 3        | 0               |
| P2       | 3          | 1        | 2               |
| P3       | 4          | 2        | 4               |
| P4       | 2          | 4        | 5               |
| P5       | 2          | 1        | 6               |

a) Disegnare 2 diagrammi di Gantt che illustrino l'esecuzione di questi processi usando gli algoritmi di scheduling Priorità con prelazione e RR (quanto = 3 ms). Indicare l'istante di tempo di ciascuna commutazione fra un processo e l'altro

b) Calcolare il tempo di attesa per ciascun processo e per ciascun algoritmo di scheduling. Descrivere il procedimento usato (in estrema sintesi definire il tempo d'attesa e come l'avete applicato per calcolare i risultati esposti)

|    | RR           | Priorità ( <del>con RR</del> ) |
|----|--------------|--------------------------------|
| P1 | $3 - 0 = 3$  | $9 - 0 = 9$                    |
| P2 | $3 - 2 = 1$  | $2 - 2 = 0$                    |
| P3 | $12 - 4 = 8$ | $7 - 4 = 3$                    |
| P4 | $11 - 5 = 6$ | $14 - 5 = 9$                   |
| P5 | $13 - 6 = 7$ | $6 - 6 = 0$                    |

c) Calcolare il tempo di turnaround per ciascun processo e per ciascun algoritmo di scheduling. Descrivere il procedimento usato (in estrema sintesi definire il tempo di risposta e come l'avete applicato per calcolare i risultati esposti)

|    | RR           | Priorità ( <del>con RR</del> ) |
|----|--------------|--------------------------------|
| P1 | $3 + 5 = 8$  | $9 + 5 = 14$                   |
| P2 | $1 + 3 = 4$  | $0 + 3 = 3$                    |
| P3 | $8 + 4 = 12$ | $3 + 4 = 7$                    |
| P4 | $6 + 2 = 8$  | $9 + 2 = 11$                   |
| P5 | $7 + 2 = 9$  | $0 + 2 = 2$                    |

## 2. Tenuto conto che:

- o il pid del processo padre è 9 e quello del primo figlio è 10 e quello del secondo figlio è 11.

Cosa stamperà il seguente programma? Giustificare in estrema sintesi la risposta

DARIO FRAPPESE  
N86003613

```
int var = 5;

int main()
{
    pid_t pid1, pid2;

    printf("Sono il processo padre.\n");

    pid1 = fork();

    if(pid1 == 0)
        var = var + 1;
    else {
        pid2 = fork();
        var = var + pid1 + pid2;
    }

    printf("pid = %d var = %d \n", var, getpid());

    return 0;
}
```

**3. Dato il frammento di programma che segue:**

- a) Quanti processi e quanti thread genera il frammento di programma seguente?
- b) Evidenziare, se ci sono, le corse critiche.
- c) Cosa stamperà il programma?

**Giustificare in estrema sintesi le risposte**

```
#define NUM_THREADS 3
int var1 = 10, var2 = 0;
void *func1(void* param)
{
    var1 -= 1;
    return 0;
}
```

```
void *func2(void* param)
{
    var2 += 1;
    return 0;
}
```

```
int main()
{
    pthread_t threads[NUM_THREADS];

    pthread_create(&threads[0], NULL, func1, NULL);
    pthread_create(&threads[1], NULL, func2, NULL);
    pthread_join(threads[0], NULL);
    pthread_join(threads[1], NULL);

    fork();

    pthread_create(&threads[1], NULL, func2, NULL);
    pthread_create(&threads[2], NULL, func1, NULL);
```

VAR1 = 3

VAR2 = 1

VAR1 = 8

VAR2 = 2

DARVO FRANZESI  
1086003613

```
pthread_join(threads[1], NULL);  
pthread_join(threads[2], NULL);  
  
printf("%d %d\n", var1, var2);  
  
return 0;  
}
```

4. Nel contesto dei metodi per evitare i deadlock:

- a) Dati tre thread T0, T1, T2 e tre tipi di risorsa A (4 istanze), B (4 istanze), C (4 istanze) con le seguenti matrici di Allocazione e Max:

|    | Allocazione |   |   | Max |   |   |
|----|-------------|---|---|-----|---|---|
|    | A           | B | C | A   | B | C |
| T0 | 0           | 2 | 1 | 2   | 3 | 3 |
| T1 | 2           | 1 | 2 | 3   | 2 | 2 |
| T2 | 1           | 0 | 0 | 2   | 2 | 2 |

- b) Calcolare il vettore Disponibile e la matrice Bisogno  
c) Verificare se il sistema è in uno stato sicuro (spiegare i passaggi)  
d) Può T2 richiedere subito (1, 0, 0)? Se viene assegnato cosa succede?

5. Si consideri una memoria paginata:

Si assumano uno spazio di indirizzi logici di 4096 pagine con pagine di 2 KB mappate su memoria fisica da 512 frame.

- a) Quante sono i bit dell'indirizzo logico?  
b) Quante sono i bit dell'indirizzo fisico?  
c) Quanti entry per una tabella delle pagine invertita?

6. Si consideri un processo che genera la seguente stringa dei riferimenti alle pagine virtuali:

5, 1, 3, 4, 1, 2, 1, 4

- a) Se il processo ha 3 frame gestiti con LRU quanti page fault vengono generati?  
b) Quanti page fault vengono generati con l'algoritmo OPT?

7. Assumendo 3500 cilindri e testina su 1800 (con richiesta precedente a 500)

- a) Data la coda di richieste 10, 1500, 1450, 3200, 20, 250 come vengono servite le richieste con SCAN  
b) Qual è la distanza in cilindri percorsi della testina con l'algoritmo SCAN?

8. Spiegare brevemente vantaggi e svantaggi dei metodi di allocazione dei file concatenata e indicizzata.

9. Cos'è un read-write lock? Discutere brevemente il problema dei lettori e scrittori (illustrandone una soluzione).

10. Nell'ambito dello scheduling dei processi spiegare brevemente il problema dell'inversione di priorità.